

# QR Expense Field Type

## Especificação técnica para modo agente

EsporCRM · Custom Field Type

17/06/2026

### 1. Contexto e objectivo

Este documento define os requisitos, arquitectura e instruções de implementação do custom field type qrExpense para EsporCRM, destinado ao registo de despesas correntes (refeições, material diverso) por utilizadores mobile.

O field type permite ao utilizador apontar a câmara do telemóvel para uma fatura portuguesa e, de forma automática:

- Ler o QR code AT (Autoridade Tributária) em tempo real
- Preencher os campos do record com os dados extraídos
- Anexar a imagem capturada ao documento contabilístico
- Processar a imagem assincronamente via n8n (conversão para PDF B/W compacto)

### 2. Stack tecnológico

| Componente          | Tecnologia / decisão                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| ERP                 | EsporCRM 7.x — self-hosted, HTTPS                                |
| Field type JS       | Backbone/Underscore (padrão Espo) — sem frameworks externos      |
| Leitura QR          | jsQR 1.4.0 (CDN: cdn.jsdelivr.net) — client-side, offline        |
| Captura imagem      | getUserMedia API + Canvas 2D — câmara traseira (environment)     |
| Anexo               | Attachment API nativa do EsporCRM                                |
| Processamento async | n8n local — ImageMagick/Ghostscript para PDF B/W                 |
| Claude API          | Não usado no flow principal — reservado para integrações futuras |

### 3. Entity alvo — Contabdoc

O field type actua sobre o entity Contabdoc. Os campos preenchidos automaticamente são:

| Field (Espo)      | Tipo    | Origem no QR AT                                                 |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| nifdocumento      | varchar | Campo A: — NIF do emitente                                      |
| subtotal          | float   | I2/I4/I6: — base tributável predominante                        |
| iva               | float   | I3/I5/I7: — valor de IVA correspondente                         |
| taxaiva           | float   | Calculado: $\text{round}((\text{iva} / \text{subtotal}) * 100)$ |
| total             | float   | Campo O: — total da fatura                                      |
| documentocontabId | relate  | Upload do frame capturado pela câmara                           |

## 4. Fluxo de execução

### 4.1 Fluxo principal (QR detectado)

- Utilizador abre record Contabdoc em modo edição no mobile
- Toca no botão "Scan Fatura" no field qrScanner
- Câmara traseira abre via `getUserMedia({ facingMode: "environment" })`
- Loop `requestAnimationFrame` captura frames e passa ao jsQR
- jsQR detecta QR code → string raw devolvida
- `_parseQrAT()` valida formato AT (presença de A: e O:) e extrai campos
- `model.set()` preenche nifdocumento, subtotal, iva, taxaiva, total
- `canvas.toBlob()` captura frame actual → upload via Attachment API
- Câmara fecha, UI mostra botão verde "QR lido"
- Utilizador confirma e guarda o record normalmente

### 4.2 Fluxo de fallback (sem QR em 15 segundos)

- Countdown de 15 segundos visível no ecrã durante o scan
- Ao chegar a zero: `_onTimeout()` → `_onCaptureManual()`
- Frame actual é capturado e anexado sem preencher fields
- Utilizador preenche os campos manualmente e guarda

### 4.3 Fluxo assíncrono — n8n (pós-gravação)

- n8n detecta novo record Contabdoc com documentocontabId preenchido
- Descarrega a imagem JPEG via API do EsporCRM
- Converte localmente: JPEG → PDF B/W compacto (ImageMagick ou Ghostscript)
- Re-upload do PDF e actualização do attachment no record
- Nenhuma API externa é contactada neste processo

## 5. Formato QR code AT português

O QR code nas faturas portuguesas segue o formato definido pela Portaria n.º 195/2020. É uma string de pares chave:valor separados por \*.

## 5.1 Campos relevantes

| Chave                 | Campo          | Descrição                                     |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| A:                    | NIF emitente   | NIF do fornecedor — mapeado para nifdocumento |
| B:                    | NIF adquirente | NIF do cliente (pode ser vazio)               |
| I2: /<br>I4: /<br>I6: | Base IVA       | Base tributável — red./inter./normal          |
| I3: /<br>I5: /<br>I7: | Valor IVA      | IVA calculado por taxa                        |
| N:                    | Total impostos | Soma de todos os impostos                     |
| O:                    | Total fatura   | Total geral — mapeado para total              |

## 5.2 Exemplo de QR AT

```
A:123456789*B:*C:PT*D:FS*E:ATCUD-XXXX*F:PT*  
G:20240315*H:1234*I1:0.00*I2:0.00*I3:0.00*  
I4:0.00*I5:0.00*I6:42.28*I7:9.72*N:9.72*O:52.00*  
Q:ABCD*R:9999
```

Neste exemplo: NIF=123456789, base normal=42.28€, IVA 23%=9.72€, total=52.00€, taxa calculada=23%.

## 6. Estrutura de ficheiros

```
client/custom/src/views/fields/qr-expense/  
  edit.js      ← view principal (câmara, QR, parser, upload)  
  detail.js    ← view read-only (mostra nome do anexo)  
  
custom/Espo/Custom/Resources/  
  metadata/fields/  
    qrExpense.json ← definição do field type (notStorable)  
  i18n/pt_PT/  
    Global.json    ← traduções PT
```

## 7. Instruções de instalação

### 7.1 Copiar ficheiros

Copiar os ficheiros para as pastas correspondentes na raiz do EsporCRM, mantendo a estrutura de directorias exacta.

## 7.2 Limpar cache e reconstruir

- Admin → Clear Cache
- Admin → Rebuild

## 7.3 Adicionar o field ao entity Contabdoc

- Admin → Entity Manager → Contabdoc → Fields → Add Field
- Tipo: qrExpense | Nome: qrScanner
- Guardar (não cria coluna na BD — notStorable: true)

## 7.4 Adicionar ao layout

- Admin → Entity Manager → Contabdoc → Layouts → Edit (Detail)
- Arrastar o field qrScanner para o topo do formulário
- Guardar → Admin → Clear Cache

## 8. Requisitos técnicos

| Requisito         | Detalhe                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| HTTPS obrigatório | getUserMedia não funciona em HTTP — sem exceções          |
| EsporCRM          | Versão 7.x ou superior                                    |
| Browser mobile    | Chrome Android 80+ / Safari iOS 14.3+                     |
| jsQR              | Carregado via CDN ou ficheiro local em client/custom/lib/ |
| Permissão câmara  | O utilizador tem de autorizar no browser/domínio          |
| n8n               | Instância local com acesso à API do EsporCRM              |
| ImageMagick       | Instalado no servidor n8n para conversão PDF B/W          |

## 9. Notas de segurança

- O field type não faz chamadas a APIs externas — tudo é processado localmente
- A câmara é acedida apenas durante o scan e fechada imediatamente após captura
- Nenhuma imagem sai do servidor EsporCRM durante o flow principal
- O upload do anexo usa o token de sessão nativo do EsporCRM
- O n8n corre em rede interna e acede ao EsporCRM por API com credenciais próprias
- Não há API keys expostas no frontend em nenhum momento do processo

## 10. Evolução futura prevista

A arquitectura foi desenhada para suportar as seguintes extensões sem refactoring maior:

- Integração Claude Vision como fallback quando não há QR code (via Controller PHP ou n8n)

- Suporte a faturas internacionais sem QR AT (OCR via Tesseract.js ou Claude)
- Workflow n8n de aprovação de despesas (notificação ao aprovador, status update)
- Exportação automática para sistema PHC via idphc / idcontab
- Suporte a múltiplos anexos por record (várias faturas na mesma despesa)

---

*Documento gerado automaticamente · uso interno*